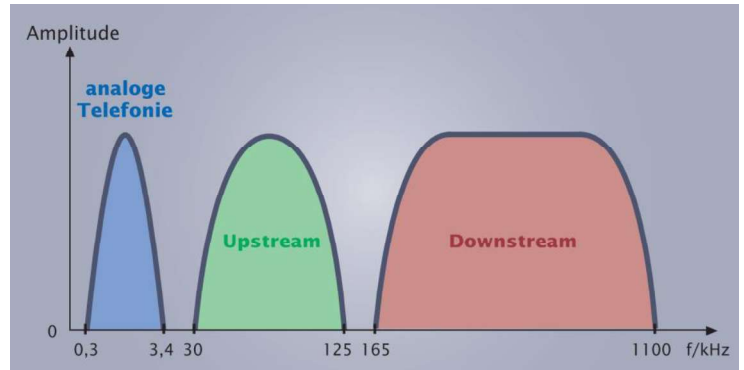
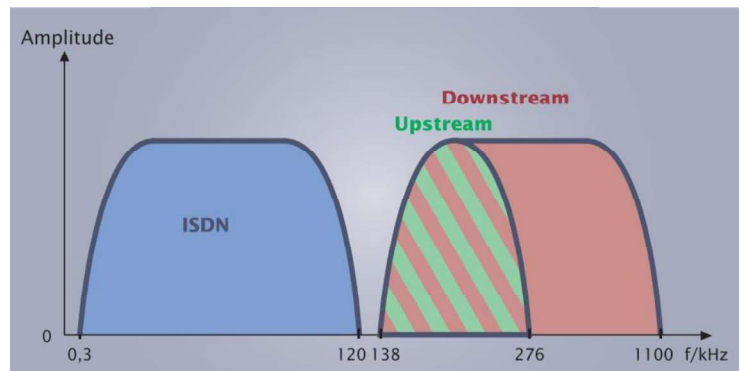


- In Ländern ohne große ISDN-Verbreitung (USA) wird die DSL-Variante Annex A verwendet. Sie funktioniert nur an einem Analoganschluss. Es steht dadurch ein größerer Frequenzbereich für DSL zur Verfügung.
- Annex B funktioniert dagegen sowohl an ISDN als auch am analogen Anschluss. Bei letzterem bleiben dann einfach die Frequenzen zwischen 4 kHz und 130 kHz ungenutzt.
Die Deutsche Telekom hat sich für Annex B entschieden.

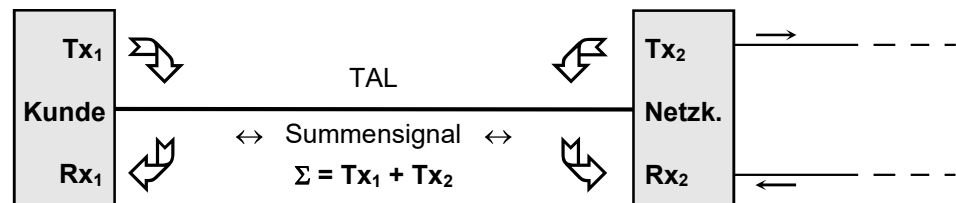
- **Annex A: Frequenzmultiplexverfahren**
Die zu übertragenden Signale werden so im Frequenzband verteilt, dass sie sich nicht überlappen. Der schmalbandige Upstream-Kanal wird direkt oberhalb des Telefonie-Kanals platziert, der deutlich breitbandigere Downstream-Kanal belegt die restlichen höheren Frequenzen (siehe Annex A), dazwischen ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten.



- **Annex B: Echo-Cancellation**
ISDN benötigt mehr Bandbreite (ca. 130 kHz) als die Analog-Telefonie (ca. 4 kHz). Um die fehlende Übertragungskapazität auszugleichen wird der Frequenzbereich des Upstream-Kanals doppelt belegt, er überträgt auch Teile des Downstream-Kanals.
Die Echo-Cancellation (Echokompensation) ermöglicht die Trennung der beiden überlappenden Kanäle.



Funktionsprinzip: (in der Realisierung relativ kompliziert):



Auf der Leitung läuft das völlig unleserliche Summensignal beider Sender. Von diesem zieht der Empfänger das eigene Sendesignal ab (incl. aller unterschiedlich zeitversetzten und gedämpften Echos), um das gewünschte Empfangssignal (also das Sendesignal der Gegenseite) lesen zu können: $Rx_1 = \Sigma - Tx_1$ und $Rx_2 = \Sigma - Tx_2$.

ADSL2 und ADSL2+

ADSL wurde hinsichtlich der Bitrate und Reichweite weiterentwickelt zu ADSL2 (2002) und ADSL2+ (2003). Gegenüber einer max. Downstream-Datenrate von 8 Mbit/s bei ADSL bietet ADSL2+ Datenraten bis zu 24 Mbit/s durch Nutzung des Frequenzbereichs zwischen 1,1 MHz (obere ADSL-Frequenz) und 2,2 MHz. Weil diese hohen Frequenzen mit zunehmender Leitungslänge noch stärker gedämpft werden als bei ADSL mit max. 1,1 MHz bietet ADSL2+ bei Leitungslängen über 3 km keine Geschwindigkeitsvorteile gegenüber ADSL bzw. ADSL2

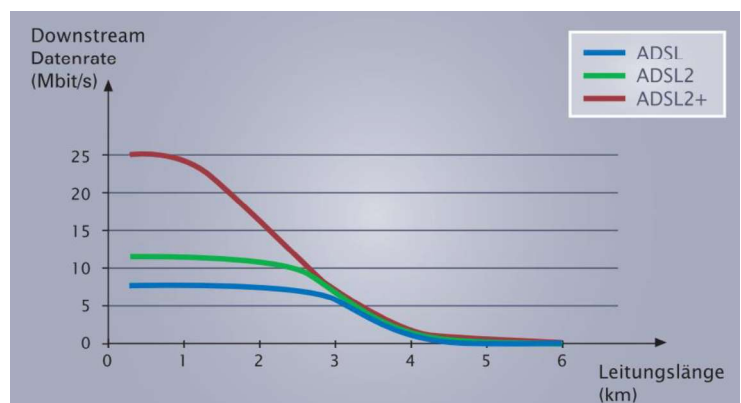


Abbildung 1: Abhängigkeit der ADSL-Datenraten von der Leitungslänge

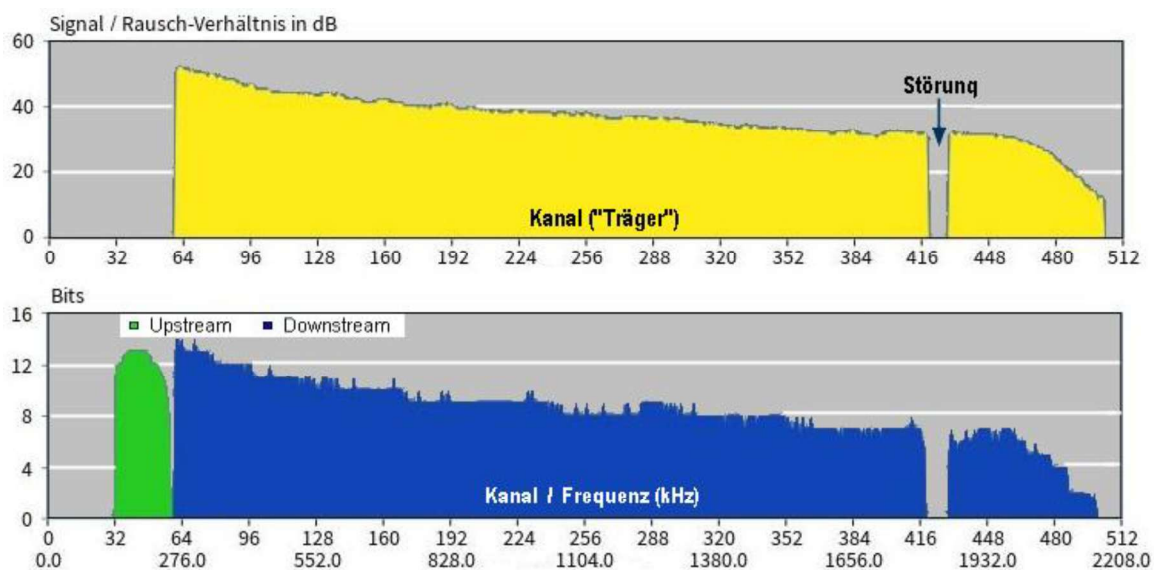
- Die hohe Downstream-Datenrate von ADSL2+ ermöglicht das Angebot sogenannter **"Triple-Play-Dienste"**: Neben Telefonie und Internet lassen sich nun auch Videodienste (z. B. TV-Programme) über die TAL übertragen.
- "Bonding"**: Zur Erhöhung der Datenraten erlaubt ADSL2/2+ bei Bedarf die Bündelung mehrerer Kupferdoppeladern auf DSL-Protokollebene.

Annex J bzw. IP-Only:

Inzwischen sind in vielen Ländern die klassischen Fernsprechnetze abgeschaltet, die Telefonie wird auf der IP-Plattform abgewickelt → "VoIP" (Voice over IP) spart Aufwand und Kosten. Somit ist der untere Frequenzbereich von Annex A und B freigeräumt, die gesamte TAL bzw. Frequenzbereich steht nun für IP-Daten zur Verfügung.



Auf der TAL wird nur noch der Breitbanddienst (IP-Daten) transportiert → **Ein Splitter ist nicht mehr notwendig!**



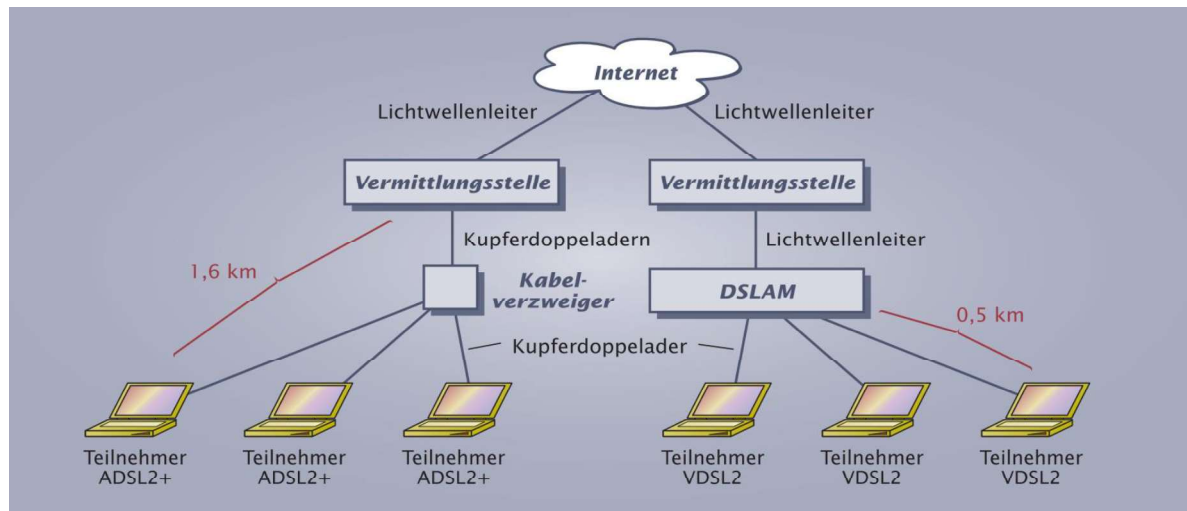
2. Very High Data Rate Digital Subscriber Line (VDSL)

VDSL ist technisch eine Weiterentwicklung von ADSL, bei der im Gegensatz zu ADSL sowohl symmetrische als auch asymmetrische Übertragungsraten möglich sind. Die 2004 von der ITU¹ verabschiedete VDSL1-Empfehlung G.993.1 beinhaltet eine symmetrische Datenrate von 50Mbit/s (beide Richtungen) über eine maximale (Kupfer-) Leitungslänge von 300m, asymmetrisch sind im Downstream bis zu 100Mbit/s möglich.

VDSL2 (seit 2005) verdoppelt die Datenübertragungsraten gegenüber VDSL1 noch einmal

Die hohen VDSL-Datenübertragungsraten werden durch zwei Maßnahmen erreicht:

- **Verwendung eines gegenüber ADSL2+ erweiterten Frequenzbereiches:**
VDSL1 nutzt Frequenzen bis 12MHz, VDSL bis 30MHz (ADSL2+ 2,2MHz)
- **Verkürzung der Kupfer-Leitungslängen** (→ "Outdoor-System")
Die Kunden werden bis zum Kabelverzweiger (grauer Kasten am Straßenrand) mit Glasfaser angefahren, erst dort erfolgt die Verzweigung im (Outdoor-) DSLAM. Die Kupferleitung mit dem VDSL-System besteht somit nur noch aus dem kurzen letzten Abschnitt (wenige hundert Meter) bis in den Haushalt.
- Ohne ausgelagerten DSLAM liefert VDSL2 bei einer Kupferleitungslänge von z.B. 1000m noch Übertragungsraten bis 50 Mbit/s (asymmetrisch Downstream), ab ca. 1600m sinkt die Übertragungsrate auf die Werte von ADSL2+ ab.



3. High Bit Rate Digital Subscriber Line (HDSL)

Ziel der Entwicklung von HDSL Anfang der 1990er Jahre war es, eine kostengünstige Alternative zu den "T1"- (USA) bzw. "E1"-Anschlüssen (Europa) zu schaffen. T1 mit 1,544Mbit/s bzw. E1 mit 2,048Mbit/s (je Richtung, symmetrisch) hießen die schnellen und teuren Firmen-Anschlüsse, für die zwei Adernpaare benötigt wurden.

HDSL als ältestes DSL-System kann die etwa 4-fache Strecke von T1 überbrücken (auf 2 oder 3 Doppeladern), wodurch bei langen Verbindungen die kostspieligen Regeneratoren eingespart werden konnten. Eine zusätzliche analoge Sprachübertragung ist nicht möglich, HDSL belegt die gesamte Bandbreite des Übertragungsmediums.

4. Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL)

SDSL ist eine Weiterentwicklung von HDSL und überträgt bei vergleichbarer Reichweite bis zu 3Mbit/s (symmetrisch) auf nur einer Doppelader, bei zwei Doppeladern sind 4Mbit/s möglich.

Zusätzlich ist bei SDSL – genauso wie bei ADSL2/2+ – die Bündelung von mehreren Kupferdoppeladern mittels Bonding auf DSL-Protokollebene zur Erhöhung der Datenraten möglich.

¹ ITU: International Telecommunication Union (Standardisierung im Fernmeldewesen)

5. Überblick über wichtige DSL-Technologien in ihrer zeitlichen Abfolge:

Familie	ITU-Standard	Name	Betriebsart	Adernpaare	Maximale Downstream-Datenrate (Mbit/s)	Maximale Upstream-Datenrate (Mbit/s)	Maximale Leitungslänge (km)
HDSL	G.991.1	HDSL	sym.	1	T1: 1,552 E1: 2,32	T1: 1,552 E1: 2,32	3,6
				2	T1: 1,544	T1: 1,544	
				3	E1: 2,048	E1: 2,048	
SDSL	G.991.2	G.SHDSL, HDL2	sym.	1	2,3	2,3	3
				2	4,6	4,6	3
ADSL	G.992.1	G.DMT	asym.	1	7	0,8	5,5
ADSL	G.992.2	G.lite	asym.	1	1,5	0,8	5,5
ADSL2	G.992.3	G.DMT.bis	asym.	1	8	1	5,5
ADSL2	G.992.3	Reach Enhanced	asym.	1	8	1	6
ADSL2	G.992.5	ADSL2+	asym.	1	24	1	5,7
VDSL	G.993.1	VDSL1	sym./asym.	1	sym.: 50 asym.: 100	sym.: 50 asym.: 10	1,5
VDSL2	G.993.2	VDSL2	sym./asym.	1	sym.: 100 asym.: 200	sym.: 100 asym.: 20	0,5

6. Zukunftsaussichten: Fiber to the Home

FTTH: Der Glasfaseranschluss eines jeden Haushaltes ist in der Summe ein extrem aufwändiges Unterfangen, daher wird er momentan nur regional angeboten. Allerdings ermöglicht er traumhafte Bitraten ...inwieweit die Kapazitäten im Backbone mitwachsen bleibt abzuwarten.

VDSL als "Fiber To The Curb"-System (d.h. bis an die Bordsteinkante) ist ein erster Schritt in diese Richtung.



7. Vectoring

Die Vorteile für die Deutsche Telekom als Netzausrüster- und Betreiber liegen auf der Hand: Sie hat von der Deutschen Bundespost das Zugangsnetz ("Last Mile"), also den Anschluss aller Haushalte geerbt. Durch schnelle DSL-Technologien kann sie diese mit üppigen Datenraten (bis 100Mbit) versorgen, und zwar zu wesentlich niedrigeren Kosten als beim Ausbau mit Glasfaser (FTTH).

Die steigenden Bitraten haben allerdings ihre Schattenseiten: Mit steigender Signalfrequenz steigen auch die gegenseitigen Nebensprechstörungen (Cross Talk) zwischen benachbarten Adern im dicht gepackten Kabel und die Reichweite sinkt.

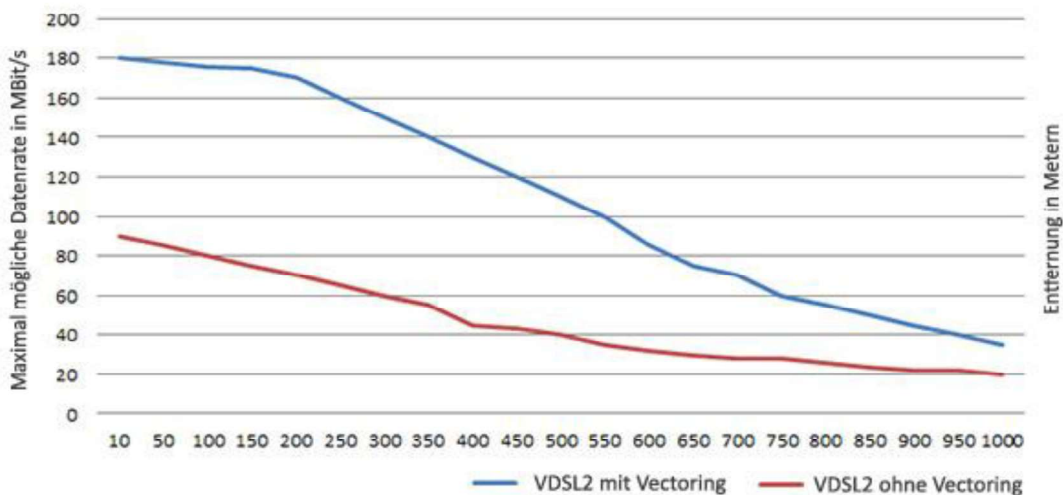
Zu Zeiten, als ausschließlich analoge Telefonie in den für diesen Zweck gebauten Kabeln transportiert wurde, war dieses Problem vernachlässigbar. Bei VDSL und ADSL mit ihrem bitratenadaptiven Verhalten (QAM-Stufen) ist es jedoch ein enorm limitierender Faktor!



Prinzip des Vectorings:

Das Vectoring-Verfahren minimiert die Cross Talk-Störungen durch Algorithmen, mit denen selbige aus dem Signal herausgerechnet werden: Ähnlich der "Noise Cancellation" bei Kopfhörern wird ein zur Cross Talk-Störung gegensätzlich gepoltes Signal erzeugt, welches die Störung eliminiert. Das komplizierte Verfahren verlangt einige Rechenleistung und setzt voraus, dass man die Signale auf den benachbarten Adern im Kabel kennt, um die von ihnen verursachten Störungen eliminieren zu können (was bei der Deutschen Telekom als Inhaber der Kabel der Fall ist).

VDSL mit Vectoring vs. ohne Vectoring



Nachdem die Vectoring-Technik die Leistung der VDSL-Zugänge von 50Mbit/s auf 100Mbit/s verdoppelt hat, steht mit dem "**Supervectoring**" abermals eine Performancesteigerung auf bis zu 250Mbit/s an (seit 2018 regional im Ausbau, vor allem durch die Deutsche Telekom).

Licht und Schatten...

Deutschland droht nach Ansicht des Europäischen Rechnungshofes in den kommenden Jahren beim Internet-Ausbau den Anschluss zu verlieren. Das EU-weite Ziel, bis 2025 flächendeckend Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit/s zu ermöglichen, sei in Deutschland mit der aktuell genutzten Technik "wahrscheinlich nicht zu verwirklichen", hieß es in einem Bericht.

Schuld sei das Vectoring, mit dem über die alten Kupferleitungen Geschwindigkeiten bis 100 Mbit/s erreicht werden – deutlich kostengünstiger als mit neu verlegter Glasfaser, aber mit wenig Luft nach oben (gegenüber Koaxialkabel und Glasfaser mangelnde Zukunftssicherheit). Und schließlich ist eine Voraussetzung für Vectoring, dass nur ein einziger Anbieter physischen Zugang zur "Last Mile" hat, was dem freien Wettbewerb schaden könnte.